

# 컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

---

## 문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 단일 칩 위에 프로세서를 포함하고 있다.
- ② 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅의 발전을 이끌어냈다.
- ③ 가장 빠른 범용(General-purpose) 프로세서에 해당한다.
- ④ 초기부터 오직 고급 그래픽 렌더링만을 위해 설계되었다.
- ⑤ 하나의 칩에 여러 개의 프로세서(코어)를 포함할 수 있다.

## 해설

밤늦게까지 고생이 많아. 4번 보기에서 말한 그래픽 렌더링 전용 장치는 마이크로프로세서가 아니라 초기의 GPU에 대한 설명이야. 마이크로프로세서는 단일 칩에 프로세서를 탑재하여 범용 연산을 수행하며, 데스크톱과 휴대용 기기의 대중화를 이끌었다.

## 문제 2

마이크로프로세서의 특징에 대한 설명 중 보기에서 옳은 내용을 모두 고른 것은 무엇인가요?

- ㄱ. 단일 칩 안에 프로세서가 포함되어 있다.
- ㄴ. 가장 빠른 범용 프로세서(Fastest general-purpose processors)이다.
- ㄷ. 하나의 칩에는 반드시 하나의 코어만 존재해야 한다.

① ① ㄱ

② ② ㄴ

③ ③ ㄱ, ㄴ

④ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 해설

차근차근 잘 따라오고 있네. ㄷ 항목을 보면, 요즘 마이크로프로세서 칩 하나에는 여러 개의 코어(Multiple cores)가 들어갈 수 있어. 따라서 ㄱ과 ㄴ만 옳은 설명이 된단다.

### 문제 3

GPU(Graphical Processing Unit)의 연산 방식 및 기술적 특징으로 가장 올바른 것은 무엇인가요?

- ① ① 단일 명령어로 단일 데이터만 연산하는 SISD 방식을 주로 사용한다.
- ② ② 슈퍼컴퓨터에서 개척된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기법을 활용한다.
- ③ ③ 데이터 배열(Arrays of data)에 대한 효율적인 연산이 불가능하다.
- ④ ④ 수치 처리 능력이 부족하여 오직 단순 화면 출력에만 쓰인다.
- ⑤ ⑤ 마이크로프로세서보다 범용 연산 속도가 항상 빠르다.

## 해설

정답을 잘 찾았어. GPU는 슈퍼컴퓨터에서 개발되었던 SIMD 기법을 사용해서 데이터 배열을 효율적으로 계산한다. 하나의 명령어로 여러 데이터를 동시에 처리할 수 있는 게 큰 장점이지.

## 문제 4

다음 중 현대의 GPU가 활용되는 분야로 보기 어려운 것은 무엇인가요?

- ① ① 고급 그래픽 렌더링
- ② ② 게임을 위한 물리 시뮬레이션(Physics simulations)
- ③ ③ 대용량 스프레드시트 연산
- ④ ④ 일반 수치 처리(General numerical processing)
- ⑤ ⑤ 주 기억장치(RAM)의 물리적 데이터 영구 저장

## 해설

조금 헛갈렸을 수도 있어. GPU는 그래픽 렌더링뿐만 아니라 일반 수치 연산, 게임 물리 시뮬레이션, 대형 스프레드시트 계산 등에 폭넓게 쓰여. 하지만 데이터를 영구 저장하는 역할은 주기억장치나 보조기억장치가 담당하는 부분이란다.



## 문제 5

마이크로프로세서와 GPU에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 무엇인가요?

- ① ① 마이크로프로세서는 대표적인 범용 프로세서이고, GPU는 SIMD 기반의 데이터 배열 연산에 효율적이다.
- ② ② GPU는 현재 그래픽 렌더링 외의 용도로는 전혀 사용되지 않는다.
- ③ ③ 마이크로프로세서의 등장으로 핸드헬드 컴퓨팅 환경은 사라지게 되었다.
- ④ ④ GPU는 물리 시뮬레이션이나 수치 계산에 전혀 활용할 수 없다.
- ⑤ ⑤ 마이크로프로세서는 오직 단일 코어 형태만 존재한다.

## 해설

마지막 문제까지 잘 마무리했네. 마이크로프로세서는 빠른 범용 프로세서로서 다양한 작업을 처리하고, GPU는 SIMD 기법을 통해 대량의 데이터 배열 연산을 효율적으로 수행해. 두 장치의 역할을 잘 비교해두면 큰 도움이 될 거야.